



Universidade de Brasília
Departamento de Estatística

PROVA 2 QUESTÃO 82

Carlos César Yoshitake
Prof. George Von Borries

Resolução Exercícios da P2 da disciplina
Análise Multivariada.

Brasília
2026

Índice

1	Questão 82 (6.9 Artes e Barroso)	2
---	--	---

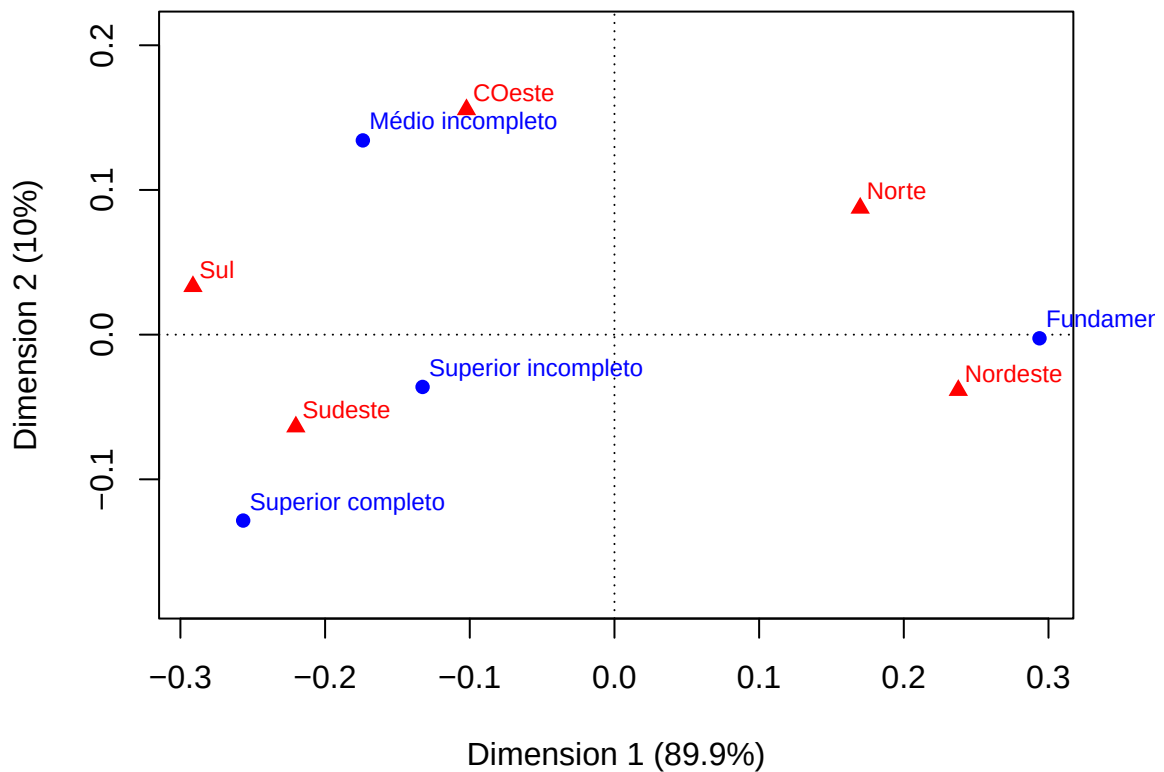
Tabela 1: Tabela de Contingência: grau de instrução versus região

Grau_Instrucao	Norte	Nordeste	Sudeste	Sul	COeste	Total
Fundamental incompleto	125	356	155	53	69	758
Médio incompleto	56	108	124	60	59	407
Superior incompleto	91	240	259	103	79	772
Superior completo	16	55	76	28	18	193
Total	288	759	614	244	225	2130

1 Questão 82 (6.9 Artes e Barroso)

Faça os mapas da análise de correspondência simples de região versus grau de instrução, interprete os resultados.

Figura 1: Mapa de Correspondências - grau de instrução X região



Observa-se, por meio da Figura 1, que a região Centro-Oeste apresenta maior proximidade com a categoria Médio incompleto, indicando uma associação entre essas modalidades. As regiões Sudeste e Sul situam-se mais próximas das categorias Superior incompleto e Superior completo, sugerindo uma maior concentração relativa de indivíduos com níveis mais elevados de escolaridade nessas regiões. Por outro lado, a região Nordeste encontra-se associada à categoria Fundamental incompleto, enquanto a região Norte apresenta uma posição intermediária, sem uma associação tão pronunciada com nenhuma categoria específica de escolaridade.

Além disso, a primeira dimensão explica 89,9% da inércia total, indicando que a maior parte da estrutura de associação entre grau de instrução e região pode ser interpretada ao longo desse eixo. A segunda dimensão responde por 10,0% da inércia, contribuindo de forma complementar para a diferenciação dos perfis observados.

\textbf{b) Quantos eixos seriam necessários para explicar 100% da inércia total?}

Por meio da função `summary()`, quando aplicada no resultado da análise de correspondências `ca()`, do pacote `ca`, é possível observar quanto cada dimensão (eixo), contribui para a inércia total.

```
summary(resultado_ca)
```

Warning in abbreviate(rnames.temp, 4): abbreviate usado com caracteres não-ASCII

Principal inertias (eigenvalues):

dim	value	%	cum%	scree plot
1	0.048834	89.9	89.9	*****
2	0.005416	10.0	99.9	**
3	6.5e-050	0.1	100.0	

Total:		0.054314	100.0	

Rows:

	name	mass	qlt	inr	k=1	cor	ctr	k=2	cor	ctr
1	Fndm	356	1000	566	294	1000	629	-3	0	0
2	Mdnc	191	1000	170	-174	626	118	134	373	636
3	Sprrn	362	996	127	-133	927	131	-36	69	87
4	Sprrc	91	996	138	-257	796	122	-129	200	276

Columns:

	name	mass	qlt	inr	k=1	cor	ctr	k=2	cor	ctr
1	Nort	135	993	91	170	785	80	87	208	191
2	Nrds	356	1000	380	238	974	412	-38	26	98
3	Sdst	288	1000	279	-220	923	286	-64	77	216
4	Sul	115	1000	181	-291	987	199	33	13	23
5	COst	106	993	68	-102	300	23	156	694	472

Logo, com base na saída da função podemos observar a seguinte porcentagem de explicação da inércia total por dimensão:

- Dimensão 1: 89.9%
- Dimensão 2: 10.0%
- Dimensão 3: 0.1%

Assim, para explicar 100% da inércia total seriam necessárias 3 dimensões, ou seja, 3 eixos.

c) Qual é a porcentagem da inércia principal explicada por cada um dos eixos?

Essa questão foi respondida na alternativa **b)**, mas seguem os valores:

- Dimensão 1: 89.9%
- Dimensão 2: 10.0%
- Dimensão 3: 0.1%

Observação: Vale pontuar que nessa análise existem apenas 3 dimensões possíveis, e a terceira dimensão, segundo o `summary()`, explica apenas 0.1% da inércia total, ou seja, ela possui um autovalor quase nulo (6.5×10^{-5}).

d) Qual é a qualidade da representação de cada categoria de região e de grau de instrução?

Através do `summary()`, novamente, podemos observar exatamente qual é a qualidade de cada categoria de região e de grau de instrução.

Para as categorias de grau de instrução:

- Fundamental Incompleto: $q_{lt} = 1000$;
- Médio Incompleto: $q_{lt} = 1000$;
- Superior Incompleto: $q_{lt} = 996$;
- Superior Completo: $q_{lt} = 996$;

Dessa forma, todas as categorias de grau de instrução encontram-se extremamente bem representadas no plano formado pelas duas primeiras dimensões, sendo que as categorias Fundamental incompleto e Médio incompleto possuem representação praticamente perfeita.

Para as categorias de região:

- Norte: $q_{lt} = 993$;
- Nordeste: $q_{lt} = 1000$;
- Sudeste: $q_{lt} = 1000$;
- Sul: $q_{lt} = 1000$;
- Centro-Oeste: $q_{lt} = 993$.

Assim, todas as regiões também apresentam excelente qualidade de representação no mapa perceptual. As regiões Nordeste, Sudeste e Sul possuem representação praticamente perfeita, enquanto Norte e Centro-Oeste apresentam valores ligeiramente inferiores, mas ainda muito próximos de 1000, indicando que quase toda a variabilidade dessas categorias é explicada pelas duas primeiras dimensões.

Qual é a região que mais explica a inércia dos eixos do mapa? de Quanto?

Através do `summary()`, novamente, podemos observar exatamente qual é a região que mais explica a inércia dos eixos do mapa. Na dimensão 1, o Nordeste é o que mais contribui para a inércia do eixo, com contribuição de 412, ou seja 41.2% da inércia da

primeira dimensão. Na dimensão 2, o Centro-Oeste é o que mais contribui para a inércia do eixo, com contribuição de 472, ou seja 47.2% da inércia da segunda dimensão.

Qual é a contribuição dos eixos para cada categoria de grau de instrução?

Através do `summary()`, novamente, podemos observar exatamente qual é a contribuição dos eixos para cada categoria de grau de instrução.

O eixo 1 contribui da seguinte maneira para as categorias do grau de instrução:

- Fundamental Incompleto: $k = 1 = 294$;
- Médio Incompleto: $k = 1 = -174$;
- Superior Incompleto: $k = 1 = -133$;
- Superior Completo: $k = 1 = -257$;

Já o eixo 2:

- Fundamental Incompleto: $k = 2 = -3$;
- Médio Incompleto: $k = 2 = 134$;
- Superior Incompleto: $k = 2 = -36$;
- Superior Completo: $k = 2 = -129$;